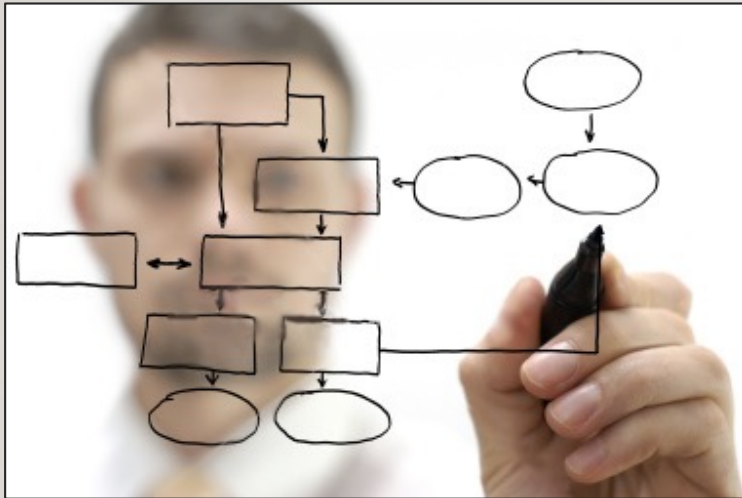


Diseño de Sistemas de Software



J. Andrés Díaz Pace

2025

RECAP

- Lecturas
- Ejercicios sobre Atributos de Calidad

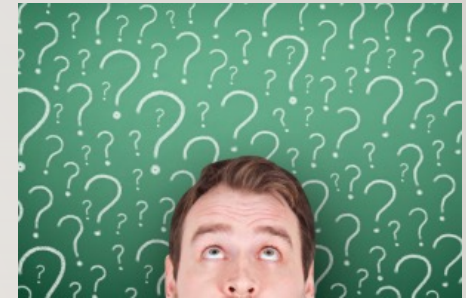
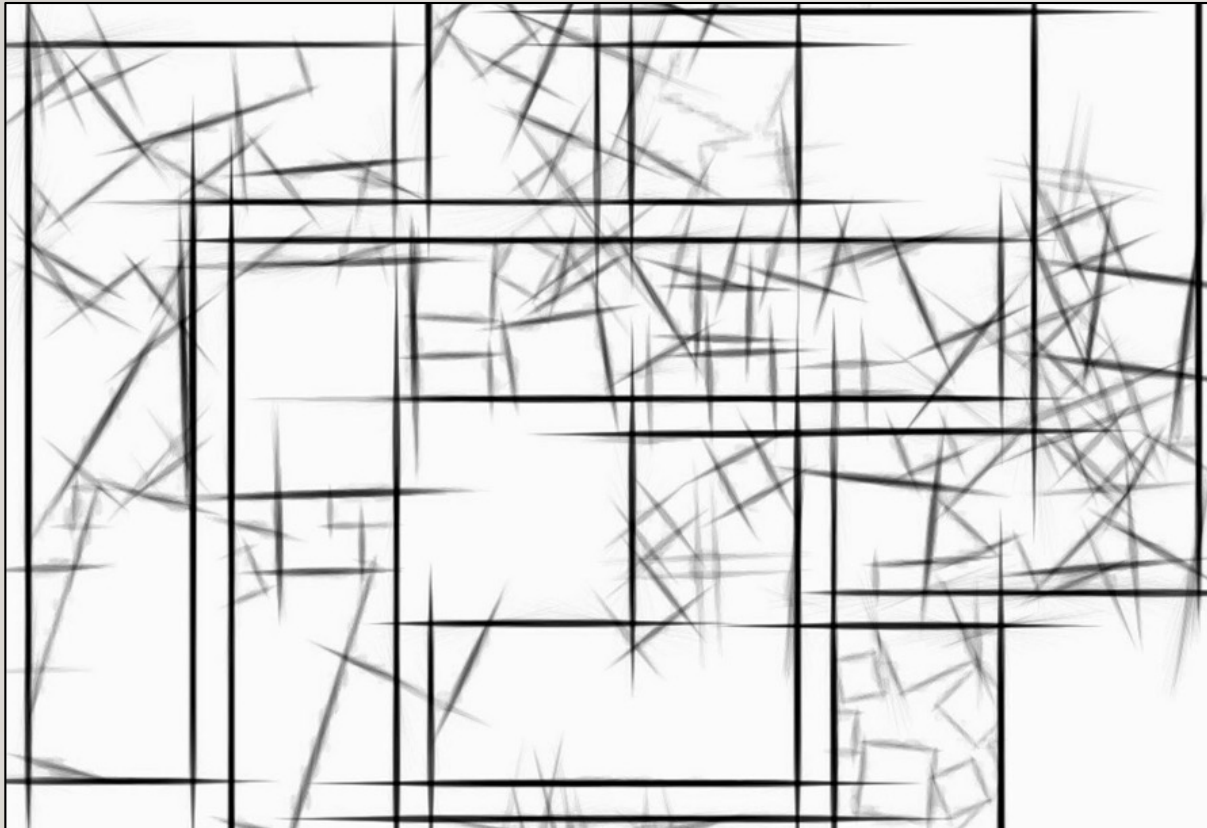


MOTIVACIÓN: UN MAESTRO DE AJEDREZ

1. Aprender las reglas del juego
2. Aprender los principios
3. Ver jugar a otros
4. Aprender aperturas, teoría de finales, de medio juego, etc.
5. Estudiar las partidas de otros maestros
 - Estas partidas contienen docenas de patrones, que deben ser entendidos, memorizados, y aplicados (con variaciones) a situaciones prácticas



MOTIVACIÓN: UN MAESTRO DE ARQUITECTURA?



- Patrones estructurales
- Atributos de calidad
- Tácticas
- Arquitecturas de referencia
- Design patterns

ESTILOS ARQUITECTÓNICOS

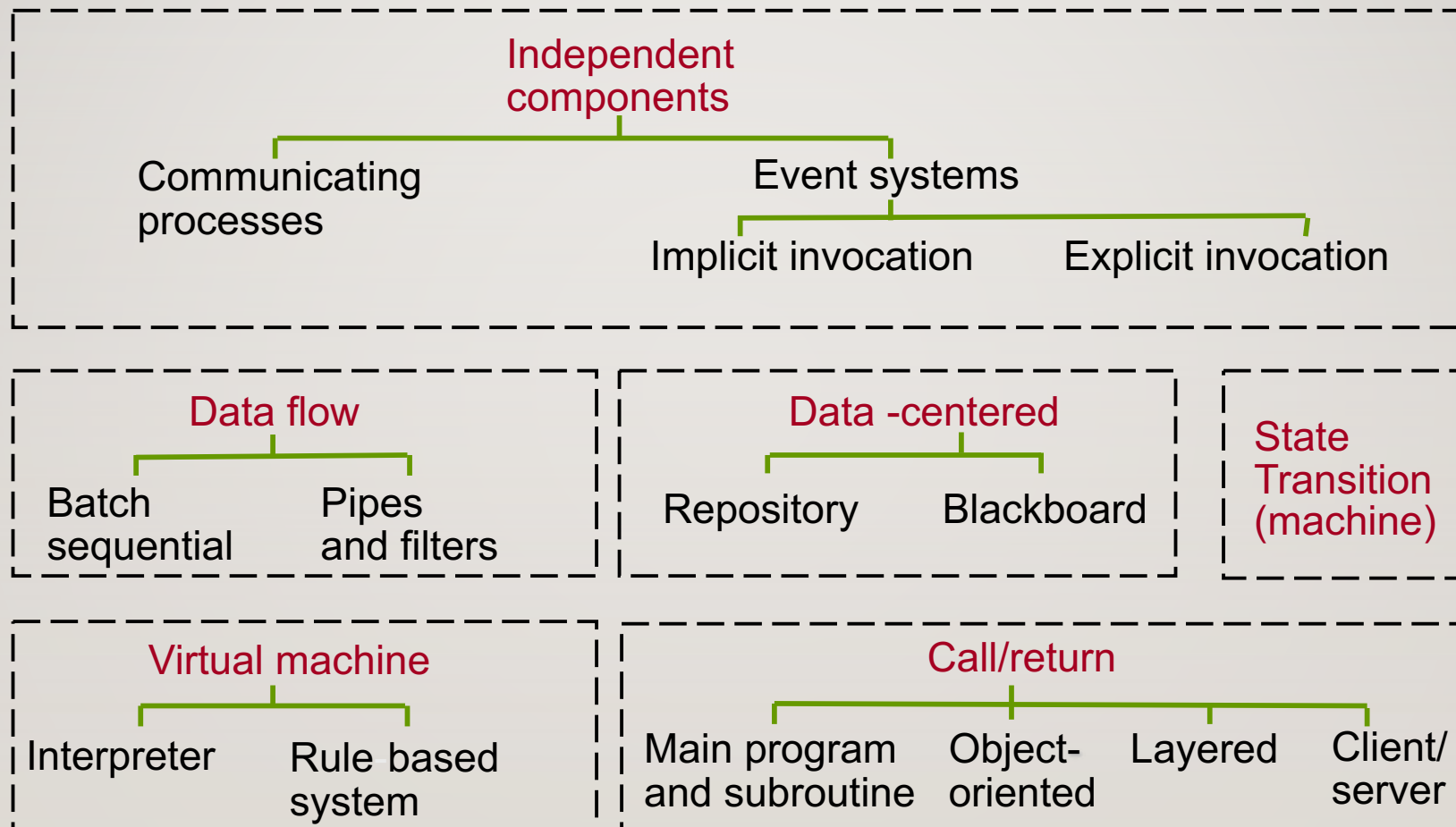
- Un estilo arquitectónico define **una familia de arquitecturas**, restringidas por:
 - Vocabulario de tipos de elementos y de relaciones
 - Reglas topológicas
 - Restricciones semánticas
- Un estilo puede verse como un **“paquete” predefinido de decisiones de diseño**
- No define la funcionalidad de un sistema!



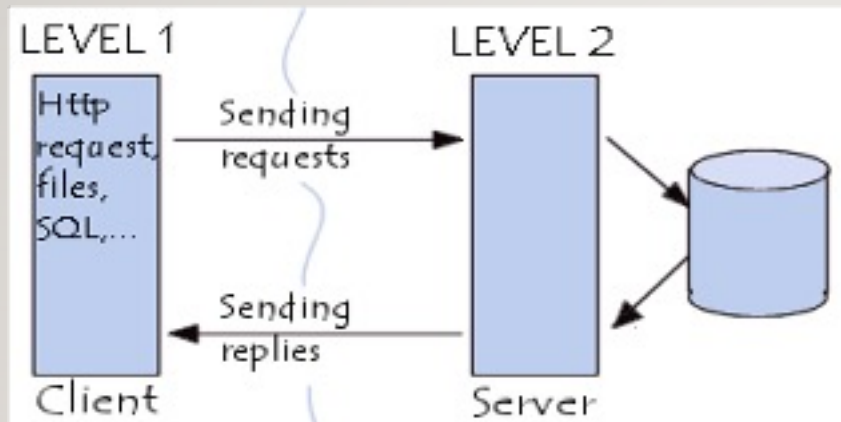
OTRAS DEFINICIONES

- *“Una descripción de tipos de relaciones y elementos, junto con restricciones sobre cómo deben usarse” (Bass, Clements, Kazman)*
- *“Los estilos arquitectónicos son idiomas y patrones de organización que se repiten” (Garlan & Shaw)*
- *“Un estilo arquitectónico es una abstracción de características de composición e interacción recurrentes de un conjunto de arquitecturas” (Taylor)*
- *“Los estilos son idiomas de diseño que permiten la explotación de patrones de estructura y evolución y que facilitan el reuso de componentes, conectores y procesos” (Medvidovic)*

TAXONOMÍA (ORIGINAL)

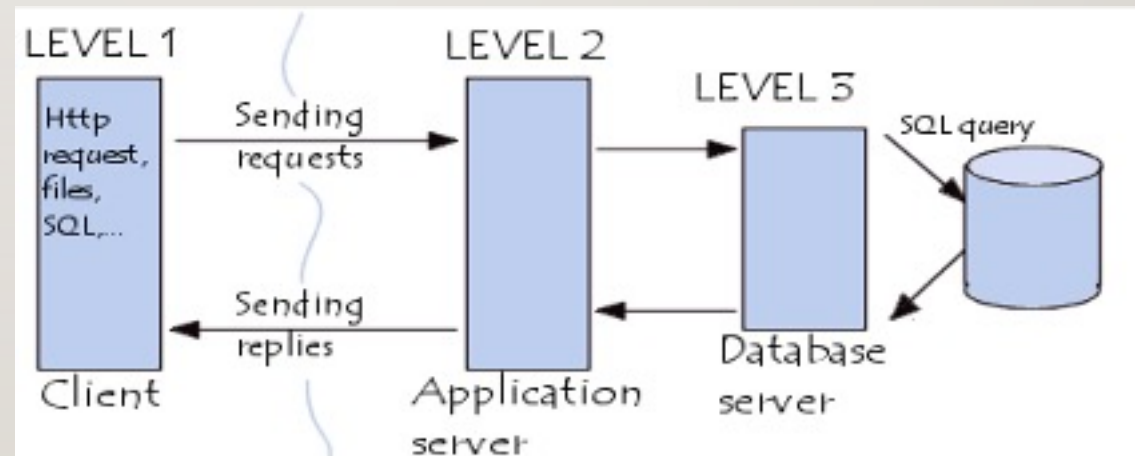


EJEMPLO: CLIENTE-SERVIDOR (N-TIER)

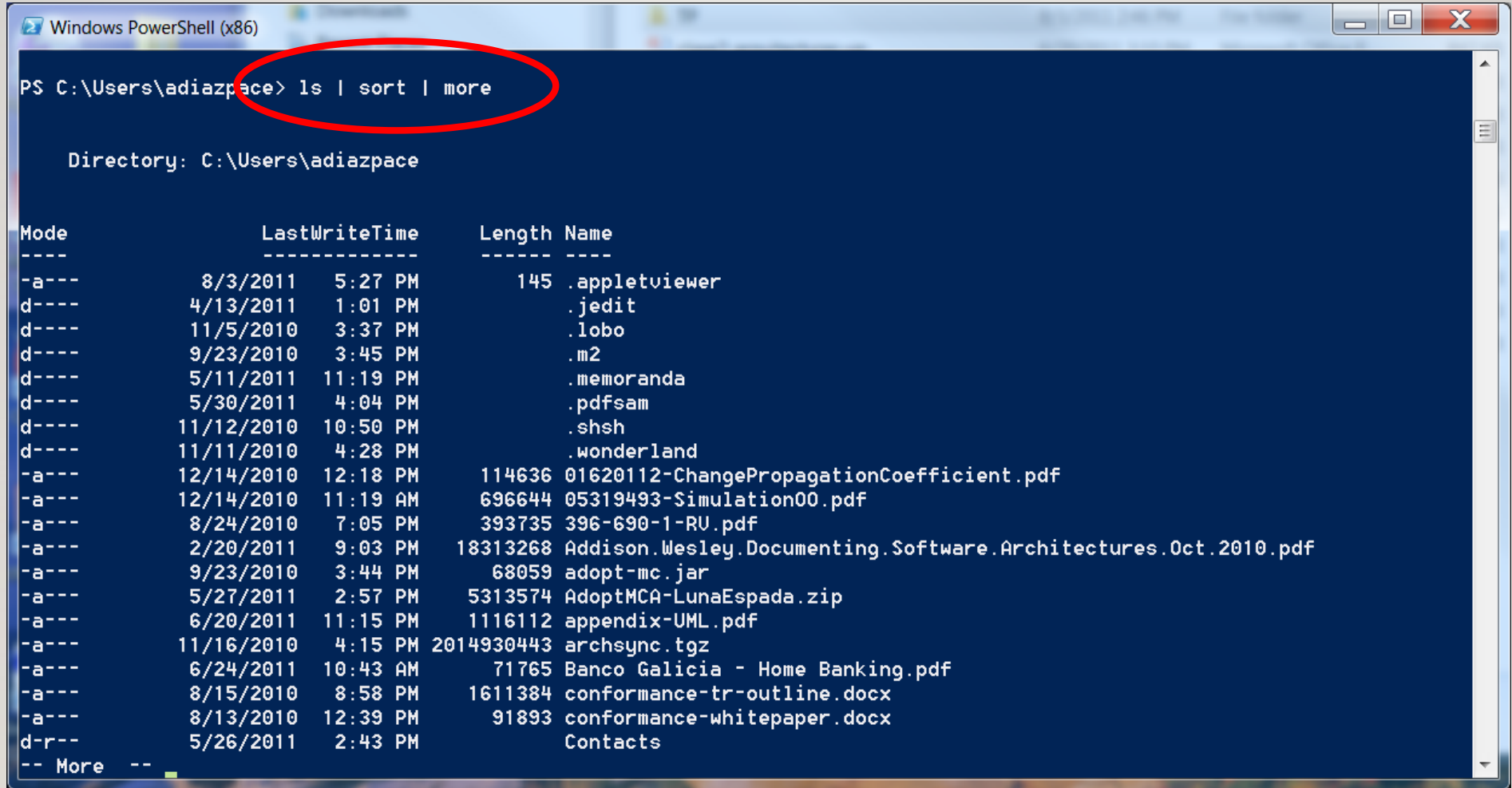


Arquitectura 2-tier

Arquitectura 3-tier



OTRO EJEMPLO: PIPES & FILTERS



```
Windows PowerShell (x86)
PS C:\Users\adiazpace> ls | sort | more

Directory: C:\Users\adiazpace

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a---             8/3/2011  5:27 PM           145 .appletviewer
d----            4/13/2011  1:01 PM             .jedit
d----            11/5/2010  3:37 PM             .lobo
d----            9/23/2010  3:45 PM             .m2
d----            5/11/2011  11:19 PM             .memoranda
d----            5/30/2011  4:04 PM             .pdfsam
d----           11/12/2010 10:50 PM             .shsh
d----           11/11/2010  4:28 PM             .wonderland
-a---           12/14/2010 12:18 PM        114636 01620112-ChangePropagationCoefficient.pdf
-a---           12/14/2010 11:19 AM        696644 05319493-Simulation00.pdf
-a---            8/24/2010  7:05 PM        393735 396-690-1-RU.pdf
-a---            2/20/2011  9:03 PM       18313268 Addison.Wesley.Documenting.Software.Architectures.Oct.2010.pdf
-a---            9/23/2010  3:44 PM         68059 adopt-mc.jar
-a---            5/27/2011  2:57 PM       5313574 AdoptMCA-LunaEspada.zip
-a---            6/20/2011 11:15 PM       1116112 appendix-UML.pdf
-a---           11/16/2010  4:15 PM    2014930443 archsync.tgz
-a---            6/24/2011 10:43 AM         71765 Banco Galicia - Home Banking.pdf
-a---            8/15/2010  8:58 PM       1611384 conformance-tr-outline.docx
-a---            8/13/2010 12:39 PM         91893 conformance-whitepaper.docx
d-r--            5/26/2011  2:43 PM           Contacts
-- More --
```

CLIENTE-SERVIDOR COMO PATRÓN - I

Overview

Clients initiate interactions with servers, invoking services as needed from those servers and waiting for the results of those requests.

Elements

Client, a component that invokes services of a server component. Clients have ports that describe the services they require.

Server, a component that provides services to clients. Servers have ports that describe the services they provide. Important characteristics include information about the nature of the server ports (such as how many clients can connect) and performance characteristics (e.g., maximum rates of service invocation).

Request/reply connector, a data connector employing a request/reply protocol, used by a client to invoke services on a server. Important characteristics include whether the calls are local or remote, and whether data is encrypted.

Relations

The *attachment* relation associates clients with servers.



CLIENTE-SERVIDOR COMO PATRÓN - 2

Constraints



Clients are connected to servers through request/reply connectors.

Server components can be clients to other servers.

Specializations may impose restrictions:

- Numbers of attachments to a given port
- Allowed relations among servers

Components may be arranged in tiers, which are logical groupings of related functionality or functionality that will share a host computing environment (covered more later in this chapter).

Weaknesses

Server can be a performance bottleneck.

Server can be a single point of failure.

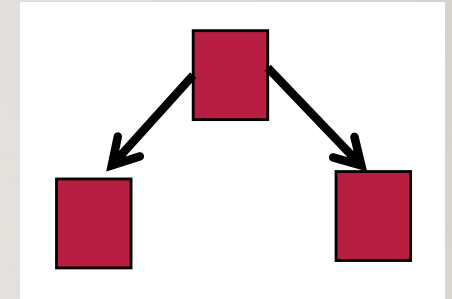
Decisions about where to locate functionality (in the client or in the server) are often complex and costly to change after a system has been built.

VISTAS (ESTRUCTURAS) DE ARQUITECTURA

- **Vista de Módulos**

→ *construcción, análisis de impacto de cambios, testeo*

- Cómo se estructura en términos de un conjunto de unidades de código



- **Vista de Componentes y Conectores (C&C)**

→ *performance, disponibilidad*

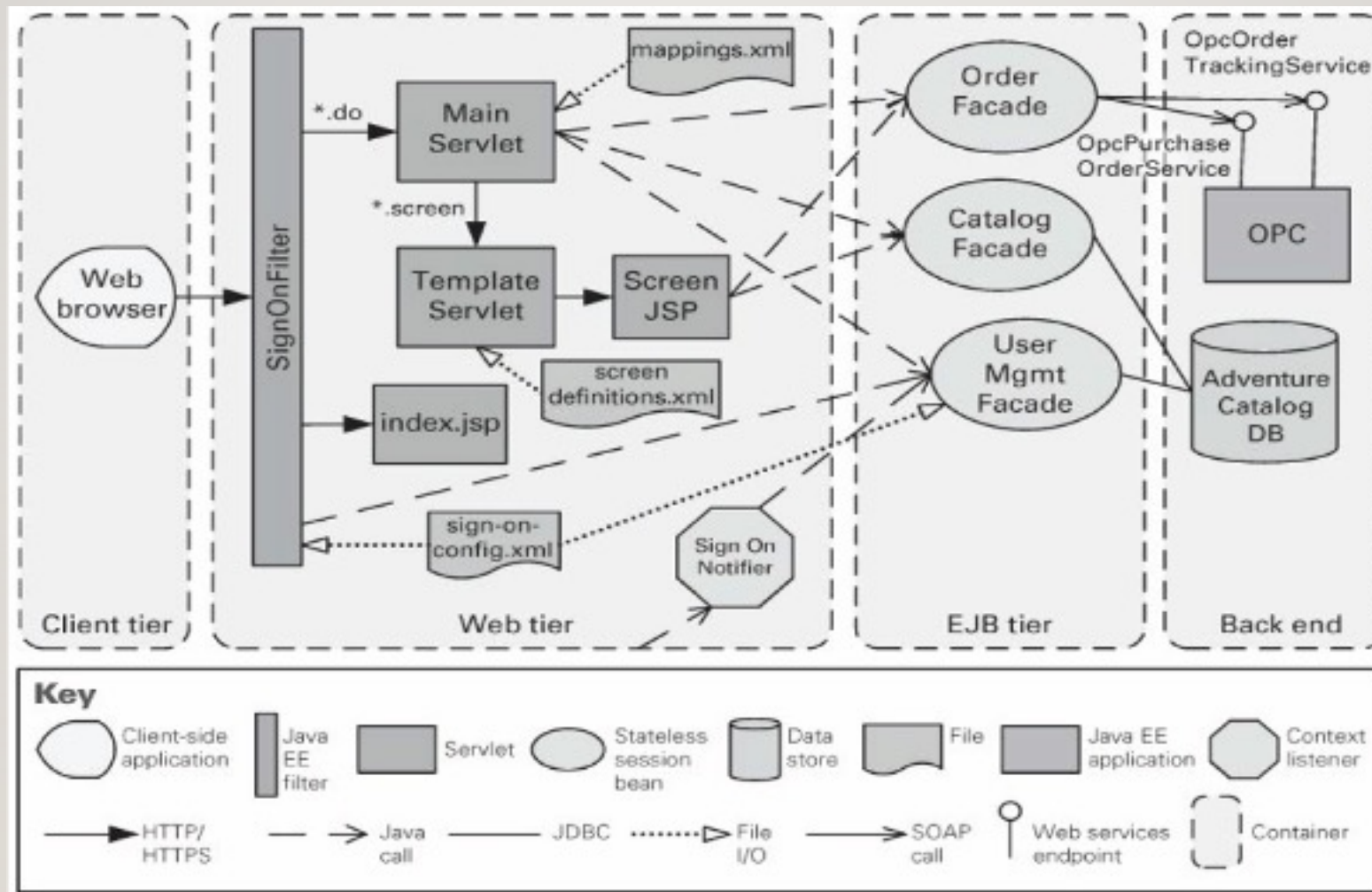
- Cómo se estructura en términos de un conjunto de elementos que poseen comportamiento en tiempo de ejecución e interacciones con otros elementos

- **Vista de Asignación (allocation)**

→ *disponibilidad, seguridad, performance*

- Como se relaciona con las estructuras no-software en su ambiente

INSTANCIACIÓN DE CLIENTE-SERVIDOR (C&C)



OTROS ESTILOS ARQUITECTÓNICOS

- Model-View-Controller
- Broker
- Cliente-server (n-tier)
- Service-oriented architectures
- Cloud computing
- Map-Reduce
- Microservicios?
- Blockchain?
- ...

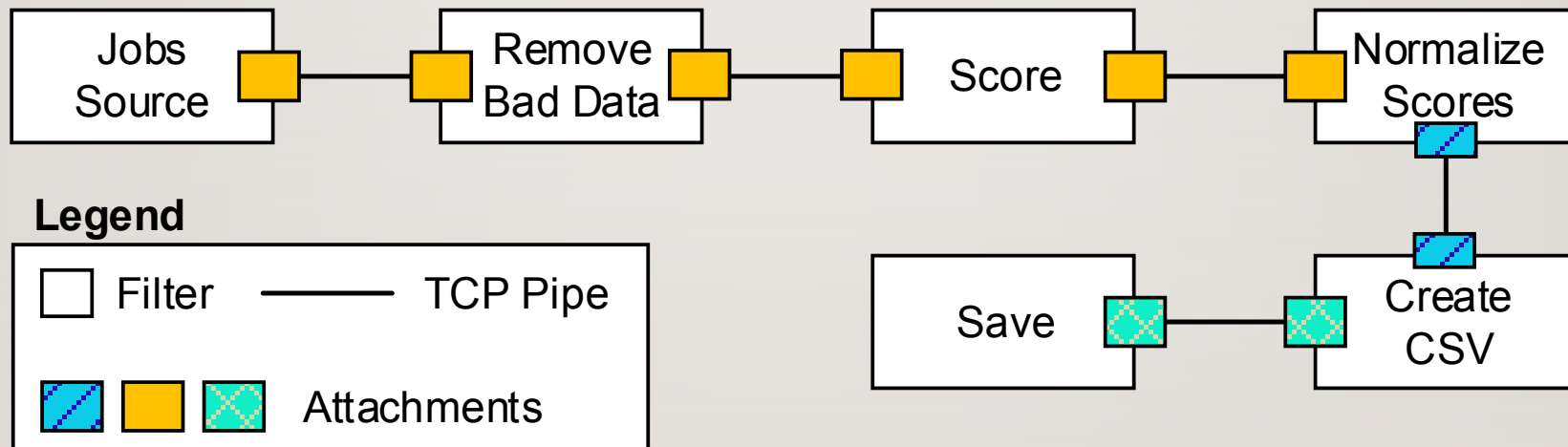


ESTILOS “PUROS” Y “APLICADOS”

- Como primer finalidad, los estilos tienen un propósito “explicativo”, pero al aplicarlos a menudo se realizan ciertas concesiones
- **Estilos puros**: Son una idealización
 - Se corresponden con las descripciones dadas en la literatura, pero pocas veces aparecen como tales en implementaciones
- **Estilos aplicados**: Es una variante de un estilo puro que aparece en un sistema real
 - A menudo violan algunas de las restricciones (estrictas) de los estilos puros, involucrando puntos de balance con respecto a las propiedades del estilo original

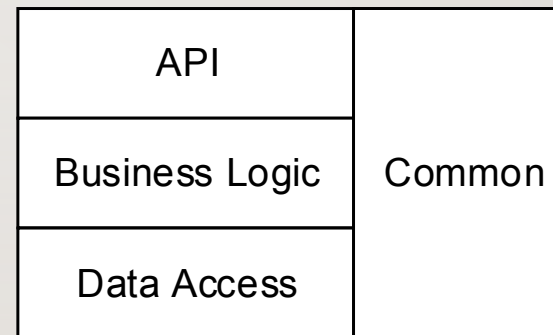
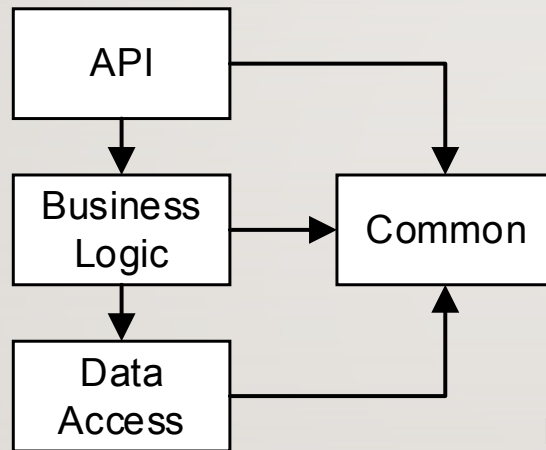
PIPES AND FILTERS

Pipe-and-Filter Example



LAYERS

Layers Pattern Examples



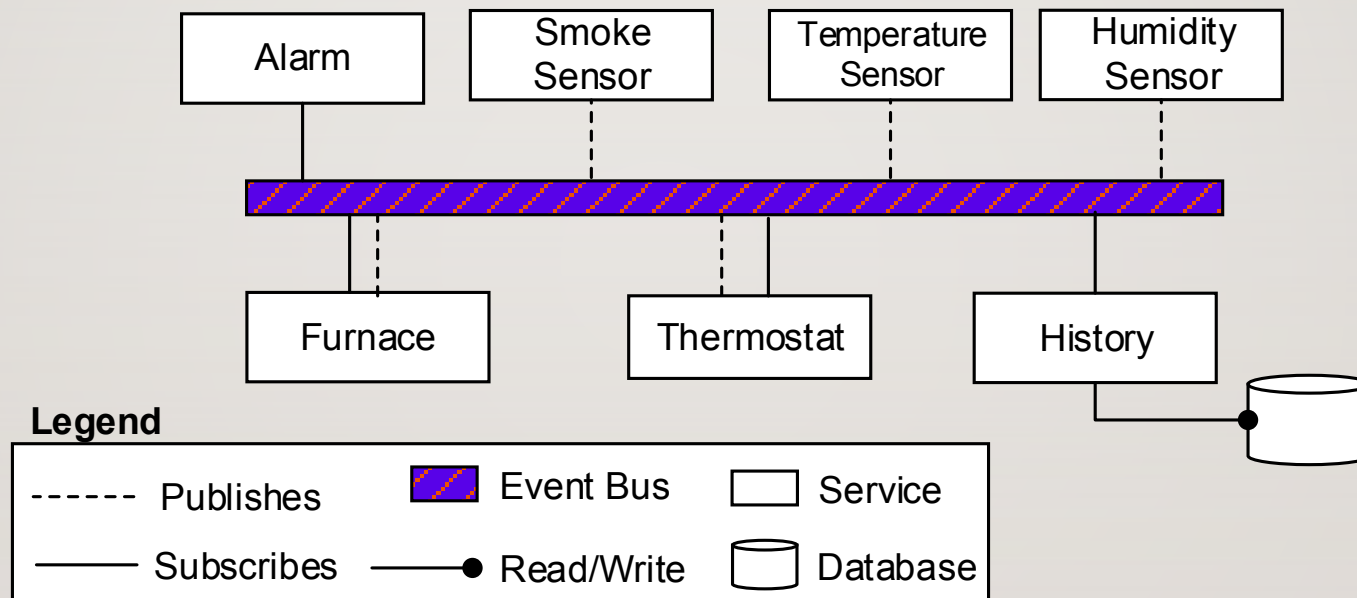
Legend

□ Layer

A → B A is allowed to use B

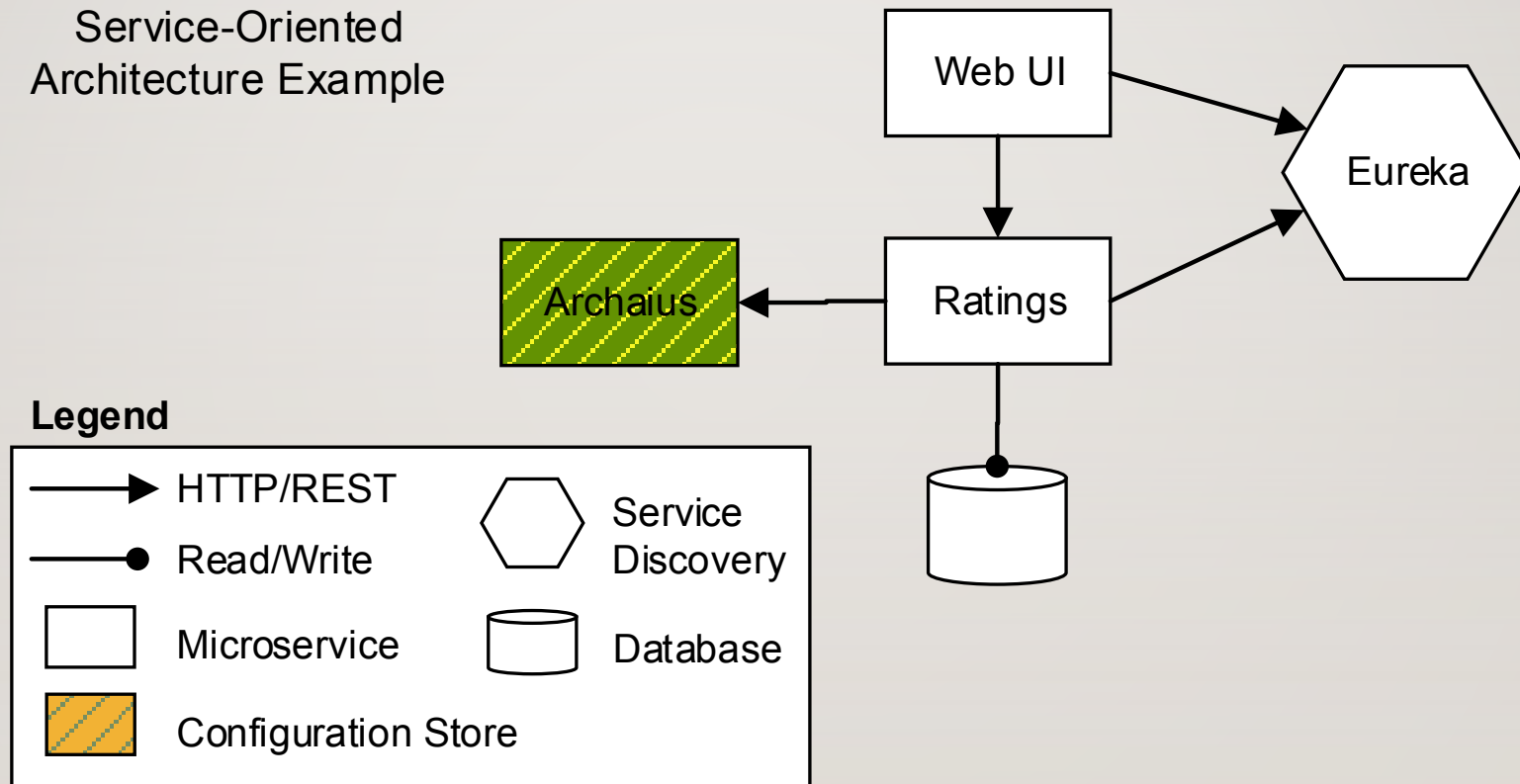
PUBLISHER-SUBSCRIBER

Publish-Subscribe Example



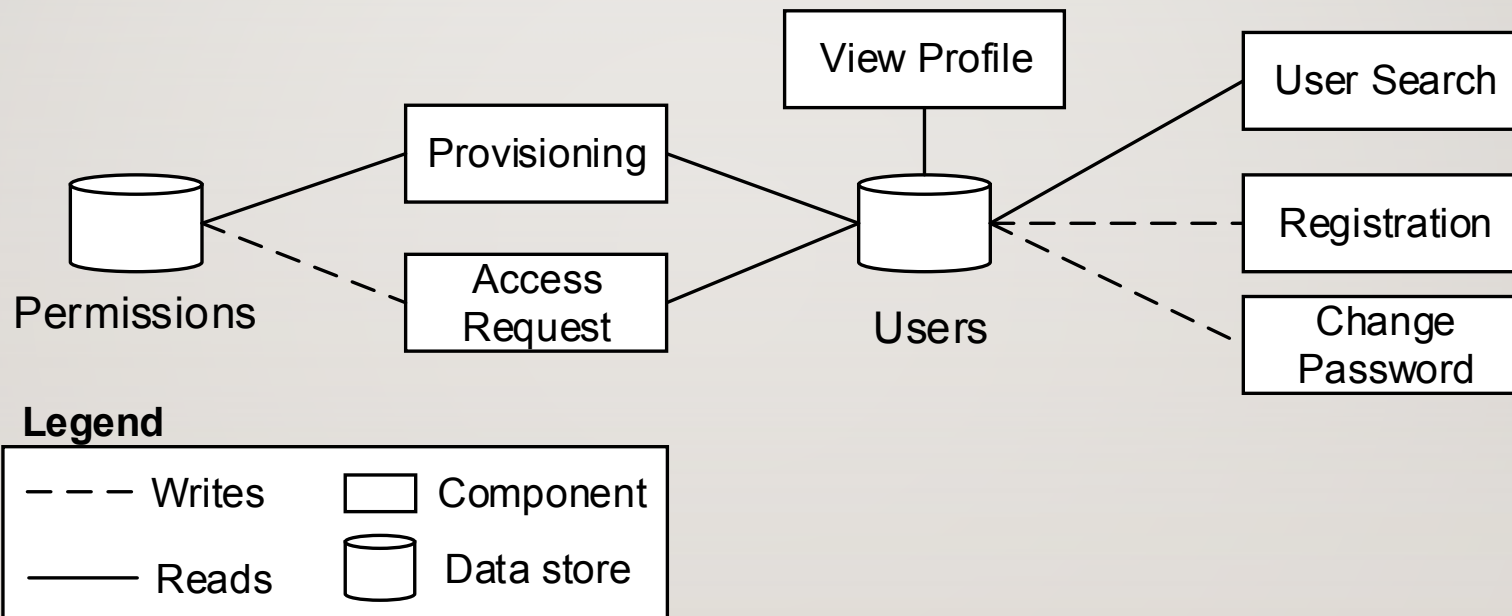
SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE

Service-Oriented
Architecture Example



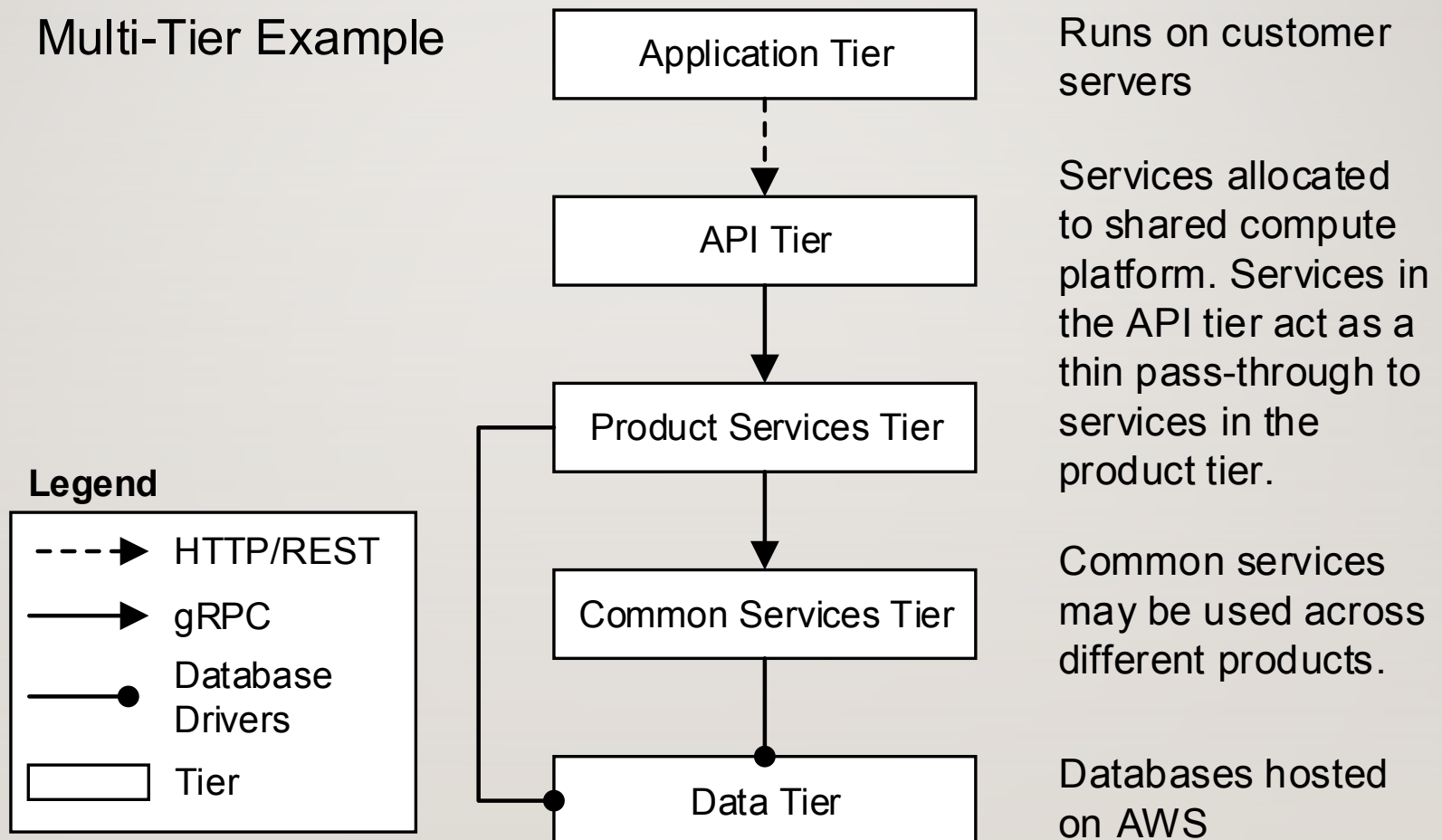
SHARED-DATA

Shared-Data Pattern Example



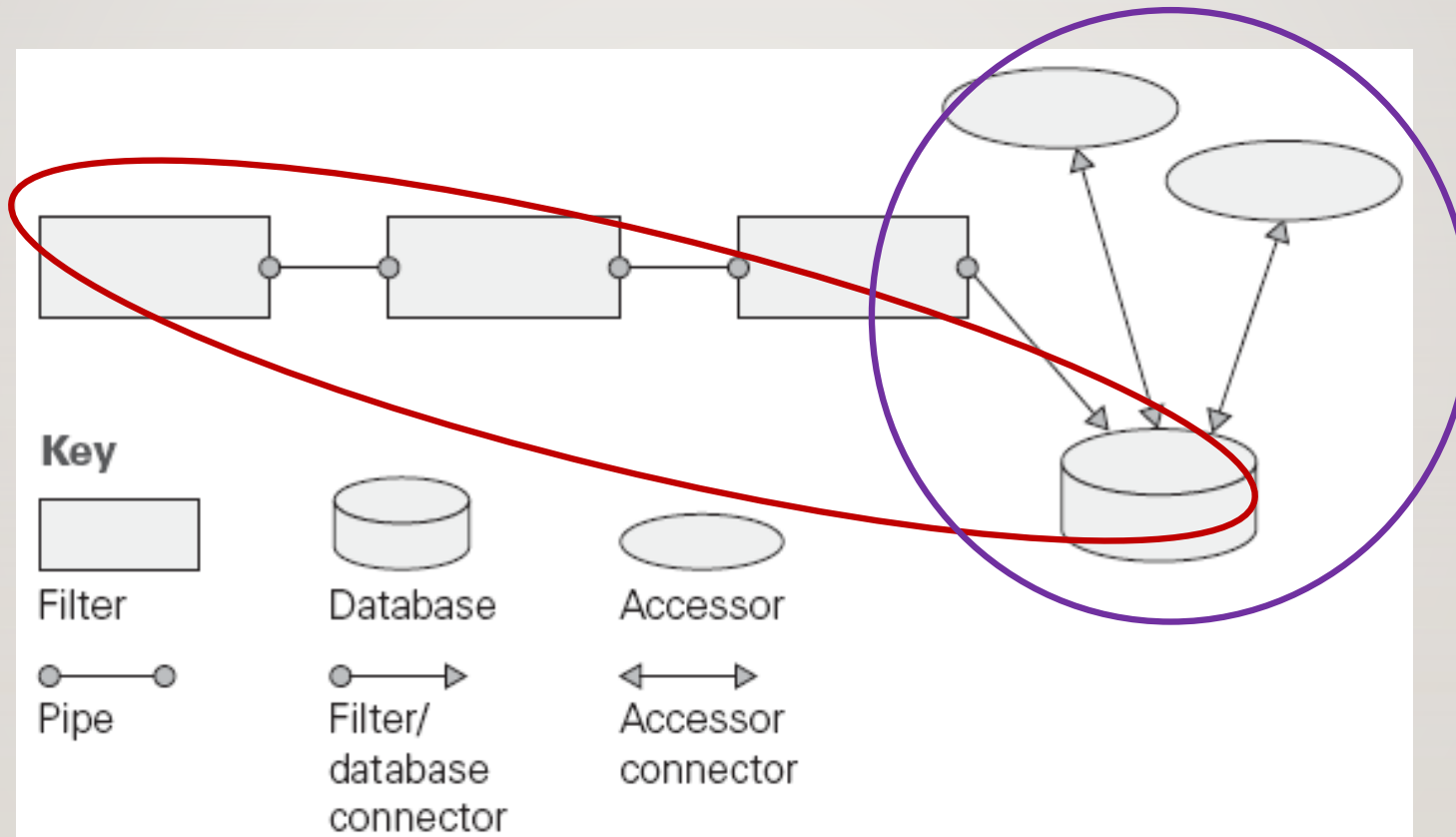
MULTI-TIER (CLIENT-SERVER)

Multi-Tier Example

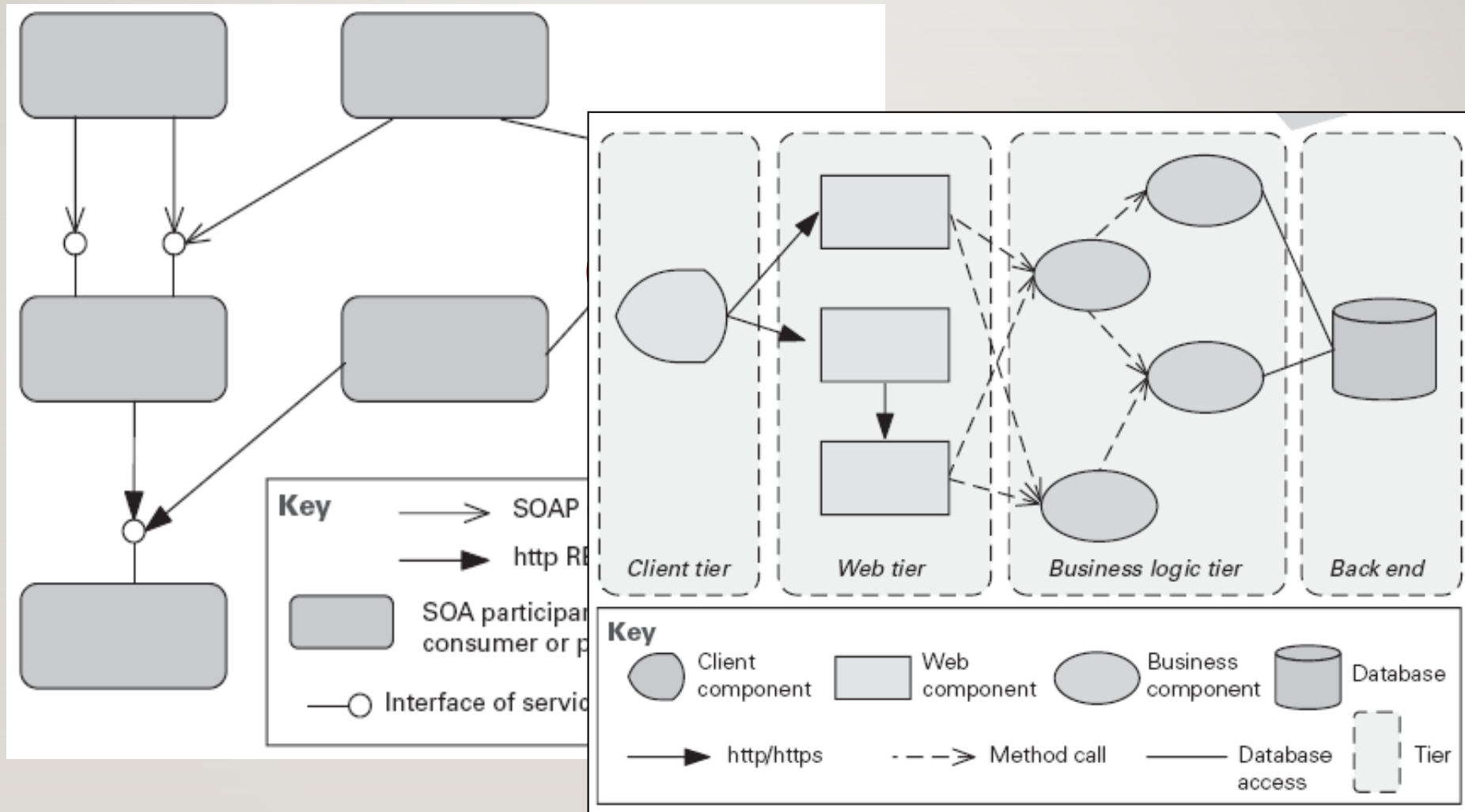


ARQUITECTURAS HETEROGÉNEAS: OVERLAY

- Resultan de la combinación de distintos estilos

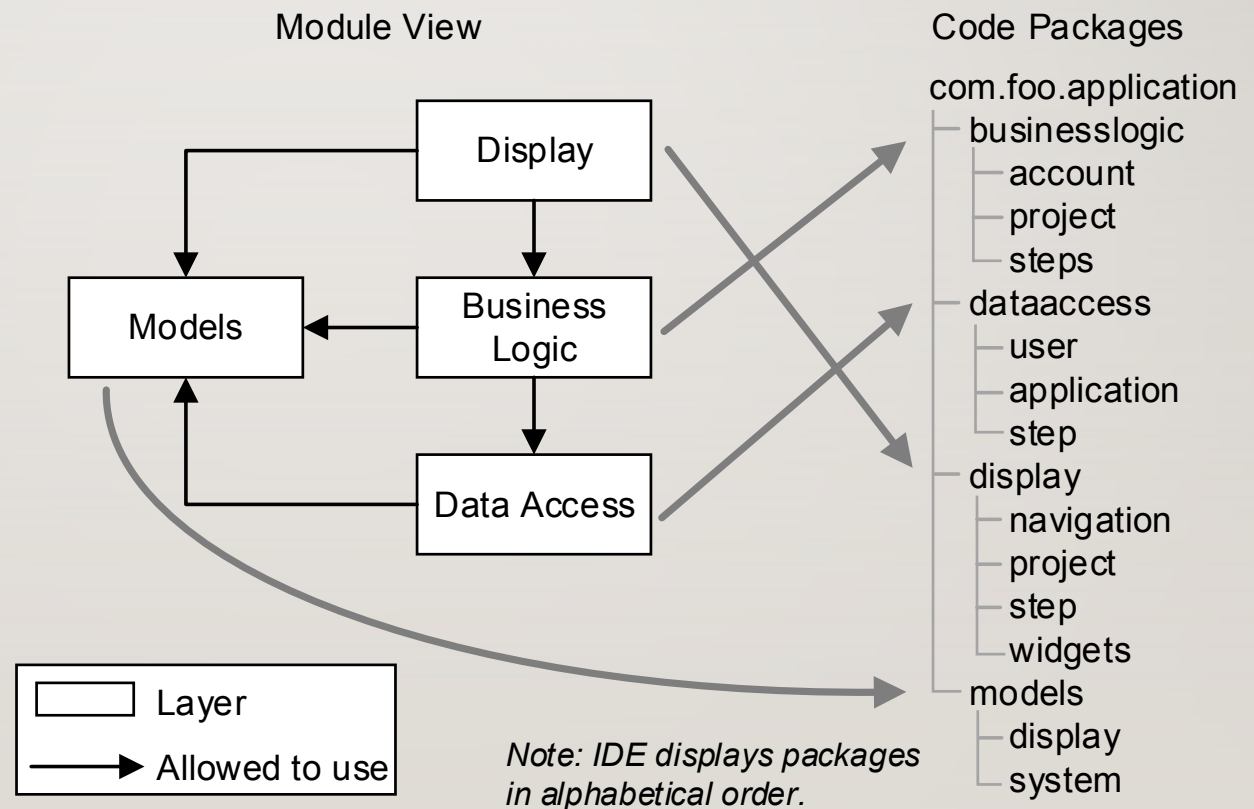


ARQUITECTURAS HETEROGÉNEAS: JERÁRQUICO



LLEVANDO LA ARQUITECTURA EN CÓDIGO

- *Architecturally-evident coding style*



EJERCICIO: MAIL SERVER CUSTOMER SUPPORT

- Proveedor de hosting de servicio de emails
- Cuando los clientes llaman por un problema, los atiende uno de los CSRs (Customer Service Representatives)
- El principal requerimiento funcional es:
 - Permitir a los CSRs hacer consultas a los logs de email generados por los servidores de email para diagnosticar los problemas de los clientes
- El arquitecto ofrece 3 diseños alternativos

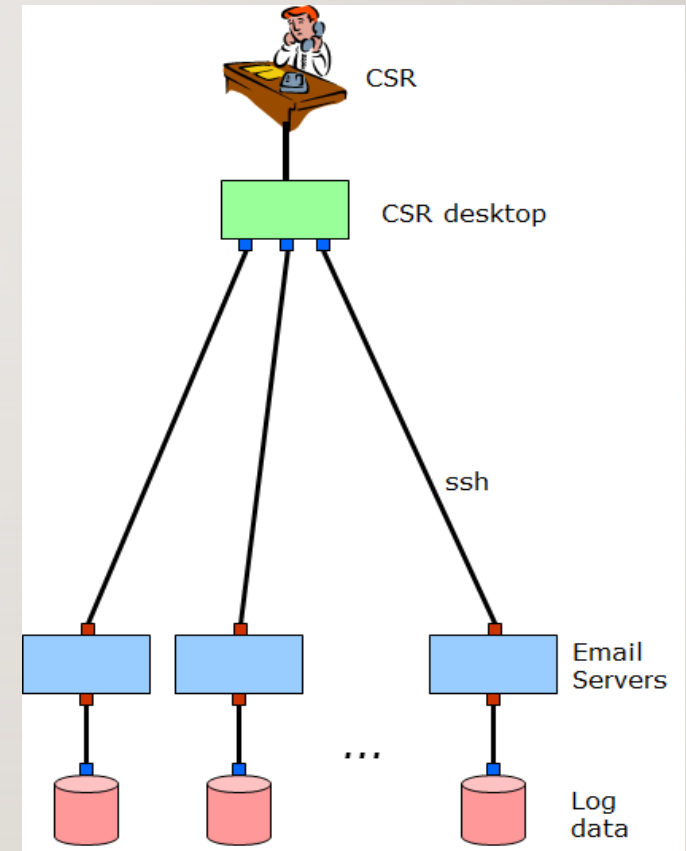


EJERCICIO: MAIL SERVER CUSTOMER SUPPORT

- Desafíos a considerar
 - La compañía es todavía pequeña, pero se anticipa que habrá un crecimiento para contar con cientos de servers
 - Los servidores de email generan GBs de archivos de logs diariamente, y esta es la principal fuente de información sobre la cuál se correrán las consultas
 - Los logs se guardan en un sistema de archivos local
 - Debido al tamaño de los logs, lleva un cierto tiempo recolectarlos y también buscar en ellos

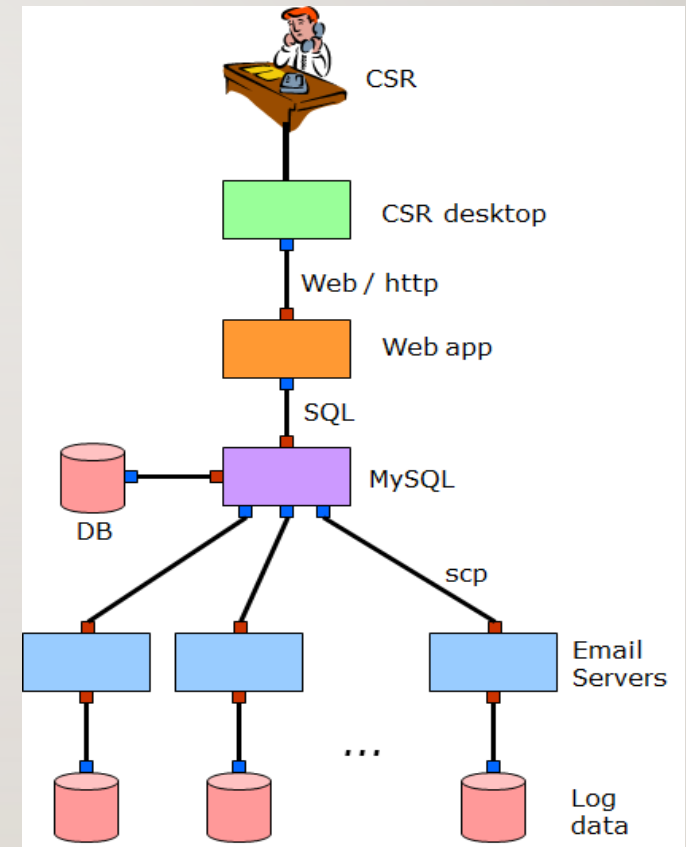
EJERCICIO: DISEÑO A

- El CSR corre en un desktop normal
- Cuando recibe un llamado, escribe un query de búsqueda con expresiones regulares y envía un script que:
 - Se registra en cada uno de los servidores de email
 - Busca los archivos de log correspondientes
 - Utiliza herramientas estándar (por ej., Grep) para buscar entradas en los logs que hagan matching con la expresión regular
 - Envía los resultados al CSR



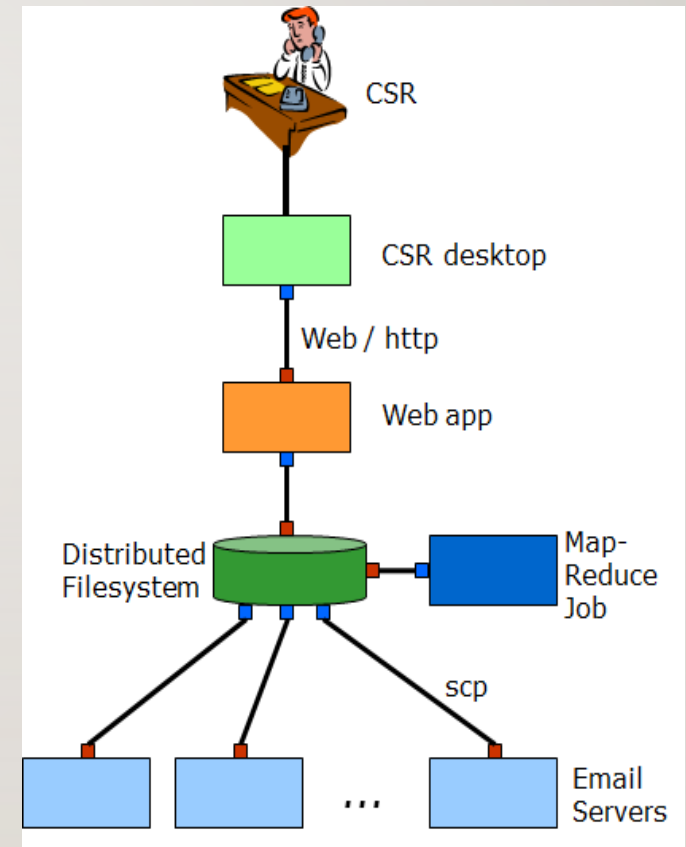
EJERCICIO: DISEÑO B

- El CSR corre en un desktop normal
- Los archivos de log se envían a un servidor MySQL
- El CSR envía las consultas a través de una página Web al servidor MySQL
 - Las consultas se responden a partir de los datos en la base de datos
- Los archivos de log se copian cada 10 minutos desde cada servidor de email al servidor MySQL
 - El servidor parsea el log y lo combina con la información existente en la base



EJERCICIO: DISEÑO C

- El CSR corre en un desktop normal
- La base de datos MySQL se reemplaza por un sistema de archivos distribuido
 - Los logs se transmiten continuamente al sistema de archivos distribuido
 - Cada 10 minutos, se corre un job MapReduce que procesa los logs y genera un índice de búsqueda
- El CSR envía las consultas a través de una página Web
 - Las consultas se escriben en texto plano como una búsqueda sobre el índice



ALGUNOS EJEMPLOS DE CRITERIOS

I. Escalabilidad

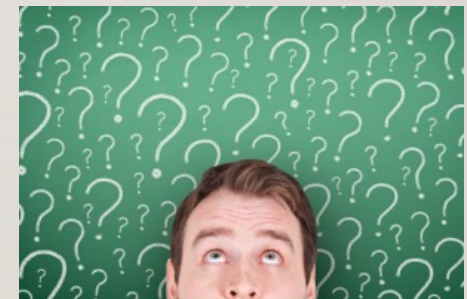
1. Costos (monetario, o mano de obra de desarrollo)
2. Historial de la información (al menos es una suposición)

1. Performance de las consultas del operador (dependender de la conectividad)
2. Fiabilidad/"frescura"/integridad
3. Interoperabilidad
4. Usabilidad de los mecanismos de consultas
5. Seguridad
6. Tolerancia a fallas/disponibilidad
7. ...

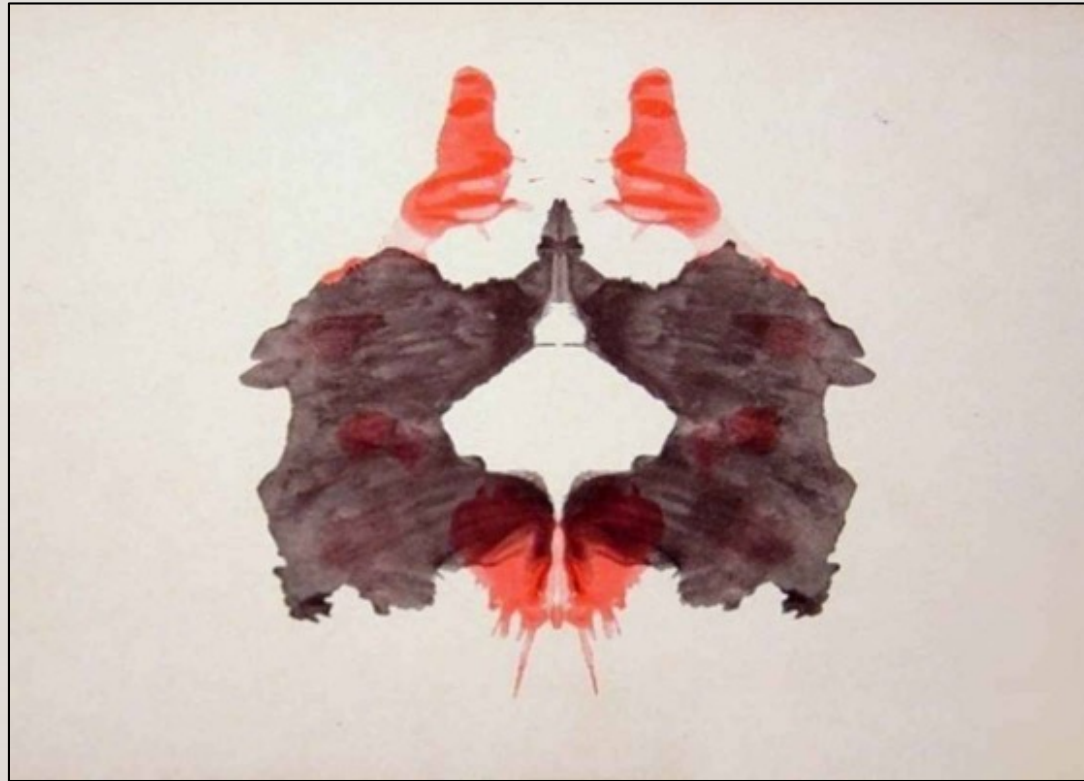
- Infraestructura

EJERCICIO: E-MAIL HELP SYSTEM

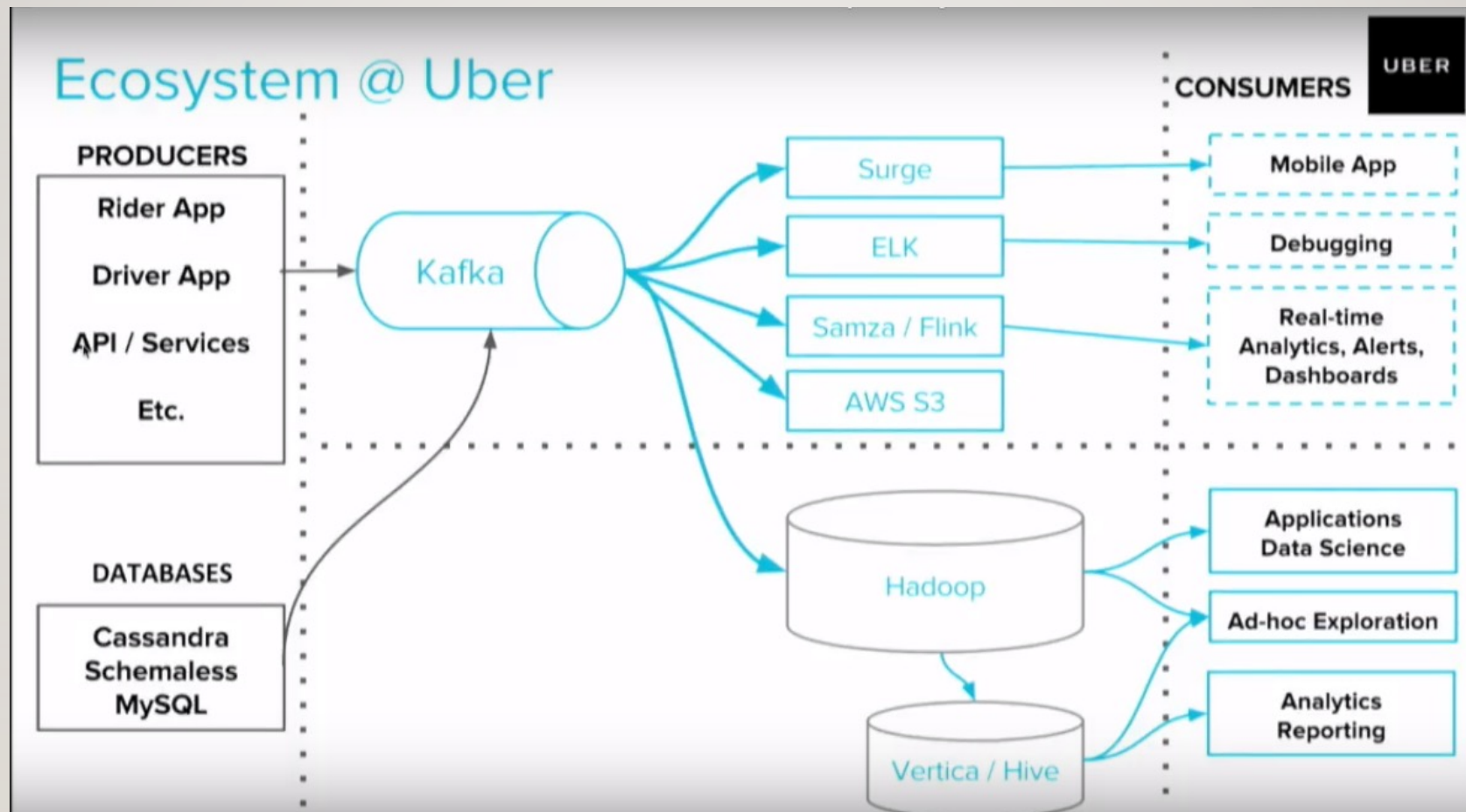
1. Determinar 2-3 atributos de calidad (QAs) para el sistema
 - Aparte de escalabilidad
 - Analizar cada diseño alternativo en función de cada QA
2. Elegir cuál consideran la mejor arquitectura, y porqué
3. Analizar qué tipo de vista/estructura representa cada diagrama, y si son adecuados
 - Módulos
 - Runtime
 - Asignación (despliegue)



EL TEST DE ROCHESTER

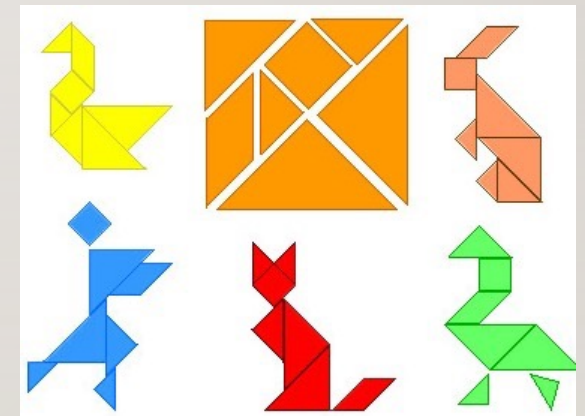


¿QUÉ ESTILOS HAY INVOLUCRADOS? ¿PARA QUÉ?

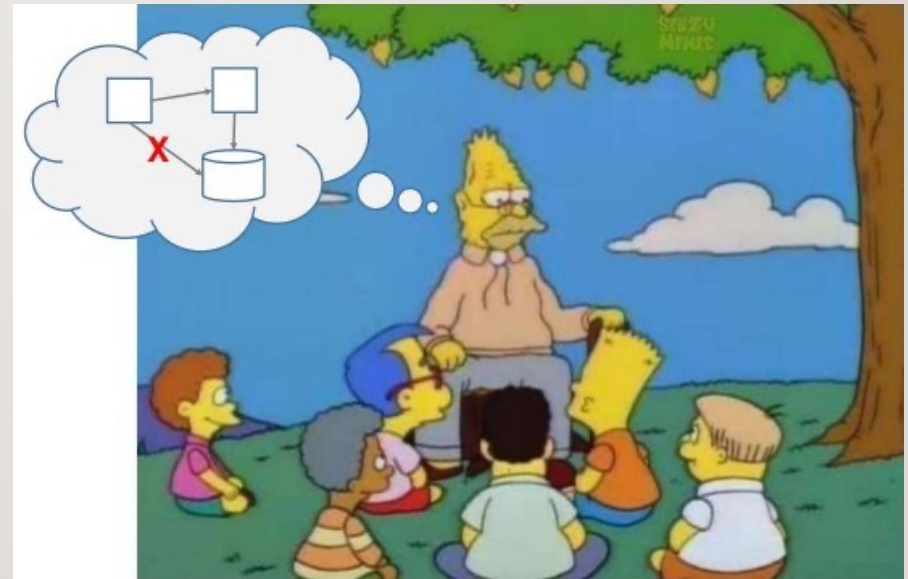


RESUMEN

- Los estilos son claves para alcanzar los requerimiento de atributos de calidad
 - Pueden tener impactos positivos y/o negativos sobre ellos
- Distintos estilos pueden combinarse
- Los estilos, bien entendidos, son unas de las principales herramientas de un buen arquitecto de software
- Próximo paso: **TÁCTICAS**



INTERCAMBIO



- J.Andres Diaz Pace

andres.diazpace@isistan.unicen.edu.ar